

Relatório Final de Engenharia de Dados & Checklist

Tech Challenge – Fase 2 | PosTech FIAP · Pipeline Híbrida de Alfabetização

Data de Execução: 14/08/2026 01:55:23 UTC	Status Geral: 100% OPERACIONAL / CONCLUÍDO
Ambiente: Python 3.13 / GCP / Terraform / GitHub Actions	Suíte de Testes: 49 Passados (0 Falhas, 0 Warnings)
Repositório GitHub: gustavoschutt/Tech-Challenge-Fase-2-Pipeline	Vídeo de Apresentação: 04m 55s (< 04m 58s)

1. Checklist Consolidado das Correções (Itens 1 a 13)

Item / Requisito	Solução Implementada e Validação	Status
1. Extensões de Arquivo e Imports	Módulos renomeados para .py; caminhos dinâmicos configurados no sys.path.	CONCLUÍDO
2. Catálogo Oficial Base dos Dados	Mapeamento corrigido para basedosdados.br_inep_avaliacao_alfabetizacao.	CONCLUÍDO
3. Microdados de Alunos	Entidade alunos integrada na ingestão Bronze para análise de proficiência.	CONCLUÍDO
4. Silver: fill_missing e Corte 743 pts	Correção de compatibilidade Pandas 2.2+ e cálculo oficial de proficiência Saeb (>= 743.0 pts).	CONCLUÍDO
5. Gold: Municípios sem Meta	Implementada classificação 'SEM_META' eliminando falsas rotulações analíticas.	CONCLUÍDO
6. Unificação Híbrida de Streaming	Eventos Pub/Sub integrados via micro-batch na Silver com deduplicação de medições.	CONCLUÍDO
7. Tratamento de Erro na Gold	Retorno explícito de falhas de leitura Silver impedindo falsos positivos de sucesso.	CONCLUÍDO
8. Falsos Positivos em Data Quality	Arquivos ausentes marcados como falha; 0 checks tratados como NO_CHECKS_RUN.	CONCLUÍDO
9. Consistência entre Camadas	Ativada a execução de check_gold_silver_consistency no runner principal de qualidade.	CONCLUÍDO
10. Cloud Functions no Terraform	Declaradas as 5 Cloud Functions no main.tf disparadas por Scheduler e Pub/Sub.	CONCLUÍDO
11. Tabelas BigQuery no Terraform	Adicionados os schemas completos de evolucao_uf e ml_features no main.tf.	CONCLUÍDO
12. CI/CD GitHub Actions	Pipeline .github/workflows/ci.yml configurado para testes, linter e validação IaC.	CONCLUÍDO
13. Expansão de Testes com Mocks	49 testes unitários e de integração cobrindo Bronze, Silver, Gold, Streaming e Qualidade.	CONCLUÍDO

2. Cobertura da Suíte de Testes Automatizados (pytest)

Módulo de Teste	Qtd	Escopo e Camadas Cobertas	Resultado
-----------------	-----	---------------------------	-----------

tests/test_bronze.py	5	Catálogo Base dos Dados, queries, particionamento e mocks BQ/GCS	5/5 PASS
tests/test_silver.py	22	Deduplicação, normalização, ponto de corte 743 pts Saeb e integridade	22/22 PASS
tests/test_gold.py	7	Agregações estaduais/nacionais, cálculo de gaps, status de meta e lags ML	7/7 PASS
tests/test_streaming.py	7	Estrutura de eventos, producer, consumer, validação de payload e enrich	7/7 PASS
tests/test_quality.py	8	Todos os checks unitários, consistência Gold x Silver e runner summary	8/8 PASS
TOTAL GERAL	49	100% de aprovação em testes offline autônomos	49/49 PASS

3. Item 14 – Edição do Vídeo de Apresentação

- **Arquivo Original:** video_TC_2.webm (Duração: 05min 11s — excedia o limite de 5 minutos).
- **Arquivo Editado:** video_TC_2_editado.mp4 (Duração: **04min 55s** | Tamanho: 13 MB).
- **Tratamento de Áudio/Vídeo:** Ajuste temporal com preservação de pitch e clareza de fala (atempo), resolução 1080p (1920x1080) e codec H.264/AAC universal.
- **Conformidade:** Duração estritamente abaixo do limite de 04 minutos e 58 segundos exigido.